



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

学术道德与学术写作规范-分论

180206081100PB001H

DoRA: Weight-Decomposed Low-Rank Adaptation

姓名 Illusionna (2025.....004)

学院 人工智能学院

22:34, Sunday 19th April, 2026

前言

随着 LLMs 大语言模型爆发式增长，如何高效地对这些模型进行微调已成为人工智能领域的焦点，这篇文献是由 NVIDIA 与台湾大学等机构合作发表，提出一种全新权重分解低秩自适应方法，该方法通过将预训练权重分解为幅度和方向两个独立组件，不仅提升微调的性能，更在参数效率上表现优异，本文结合“人工智能学科技术规范与学术写作规范”相关要求，从伦理准则、论文结构、数据处理、文献引证以及科研协作等五个方面对该论文进行深入评析。

1 人工智能学科学术规范视角下的 DoRA

1.1 工程设计伦理与“绿色人工智能”

工程设计伦理强调算法的效率与资源消耗，DoRA 的核心研究动机在于解决 FT 全参数微调的高昂成本问题，通过将更新量 ΔW 分解为幅度 m 和方向 V ，DoRA 在不增加额外推理延迟的情况下，实现了接近甚至超过 FT 的性能，这种对 GPU 计算资源的极致压缩，不仅是技术创新，更体现了当代人工智能研究中提倡的“绿色人工智能”伦理规范，即通过优化算法减少技术演进对环境的影响。

1.2 学术刊物现状与论文定位

该论文发表于顶级学术平台 ICML 会议，反映了当前 AI 领域快速迭代、高度竞争的学术现状，此类顶尖论文的写作规范直接影响着学科的发展方向，DoRA 的出现正是在 LoRA 等已有规范基础上进行二次创新，体现了学术界在既有的范式下寻求突破的严谨态度。

2 论文结构与数据处理规范评价

2.1 IMRAD 结构的严谨应用

DoRA 这篇文献严格遵循了学术论文的 IMRAD 结构（Introduction, Methods, Results, and Discussion）。

- 引言：清晰界定了 FT 与 LoRA 之间的学习能力差距。
- 方法：详细推导了权重分解公式 $W = m \frac{V + \Delta V}{\|V + \Delta V\|_c}$ ，其逻辑从简单的数学分解延伸到复杂的低秩近似，层层递进。
- 结果与讨论：通过在 LLaMA、ViT 等不同架构上的实验，验证了方法的普适性，这种结构组织有效避免了逻辑断层，符合学术论文写作的“沙漏结构”，即从宏观背景收缩至具体技术，再发散至广泛的应用价值。

2.2 数据处理、记录与共享

在 AI 学科中，代码与实验数据的可复现性是核心规范，DoRA 作者在论文中明确提供了官方 GitHub 仓库链接，包含了完整的源代码、模型权重配置文件及环境依赖说明，这种对“计算机程序源代码记录”的规范保存，不仅方便了同行评议，也为学术共同体的后续研究奠定了坚实基础。

2.3 数据可视化规范

该论文的可视化技术极具代表性，例如，论文中的 Figure 1 采用结构清晰的可视化图形，定性展示了全参数微调与 LoRA 在幅度和方向更新模式上的显著差异，图表设计符合学术规范：

- 高清晰度：使用矢量图，确保缩放不失真。
- 标注规范：对比 LoRA 和 DoRA 区别差异。
- 自成体系：图注详尽，读者即便不阅读正文，也能通过图表理解核心发现。

3 文献引证与检索规范

3.1 检索策略与前沿覆盖

DoRA 的参考文献列表反映了作者高水平的文献检索能力，其引用的文献不仅包括了 PEFT 参数高效微调领域的开创性工作，更涵盖了最新的变体研究，譬如 QLoRA 和 VeRA 等，这种广泛的文献覆盖确保了研究处于学科前沿，避免了重复劳动。

3.2 文献引证的准确性与学科规范

论文严格遵循了 AI 学科常用的引用格式，在文中引证时，作者没有盲目堆砌文献，而是通过对比引证来突出自身贡献，比如，在对比 DoRA 与 LoRA 的数学性质时，作者精准定位了相关文献的局限性，这种“在尊重前人成果基础上发现问题”的引证态度，是学术道德的良好体现。同时，对高影响因子期刊和顶级会议论文的引用，也提升了本文论点的权威性。

4 科研团队组织与项目管理规范

4.1 署名规范与知识产权

该论文由来自企业研究机构 NVIDIA 和学术机构 NTU 的专家共同署名，这种跨机构合作是现代人工智能研究的常态。署名序列体现了学术贡献度：第一作者负责核心实

验与论文初稿撰写，通讯作者负责科研方向的把控与资源支持。这种清晰的署名制度不仅明确了学术责任，也妥善处理了知识产权的归属问题。

4.2 合作管理与致谢

在致谢部分，作者规范地列出了提供算力支持的平台以及给予建议的同事，这反映了科研团队在组织管理上的规范性，在大型科研项目管理中，这种对外部贡献的公开承认，是维持科研合作生态健康的重要环节。

5 投稿、发表与修改策略

5.1 同行评审中的论证策略

在投稿过程中，面对同行评审可能提出的 DoRA 是否增加了训练负担的质疑，作者在正文预先准备了详细的消融实验和推理延迟测试，这种预判质疑并给出证据的写作策略，是提高投稿成功率的关键技术。

5.2 论文修改的严谨性

在论文的修订版中，作者根据评审建议增加了对不同秩设置下的稳定性分析，这种对学术批评的积极回应，体现了作者在学术交流中的谦逊与研究，通过对复杂公式变量 $\|\cdot\|_c$ 的进一步解释，提升了论文的易读性。

结论

总体而言，DoRA 这篇文献不仅是一篇在 AI 技术领域具有突破性的论文，更是在学术写作与学术道德规范方面的典范，它从降低能效的工程伦理出发，通过严谨的 IMRAD 结构、规范的数据可视化、详尽的代码开源记录以及客观的文献引证，全面展示了高水平科学研究应有的风貌。对于 AI 专业的学生而言，学习该论文不仅要学习其算法逻辑，更应效仿其严谨、透明、客观的学术表达方式，从而在未来的科研道路上恪守学术规范，提升学术影响力。